TRES0312 Fysikk

# Kraftlikevekt og kraftmoment

TRES0312 — kapittel 6.1–6.2

Dekker kapittel 6.1–6.2

**Første time: kraftlikevekt. Etter pausen: kraftmoment.**

Ben David Normann

26. oktober 2026

## Repetisjon: Tre kjappe fra forrige gang

1. Skriv opp to uttrykk for effekt $P$.
2. Hvilke størrelser er bevart i et elastisk støt?
3. En kule treffer en identisk kule i ro, rett front-mot-front, i et elastisk støt. Hva skjer?

# Kraftlikevekt

**Til ettertanke**

Hva må gjelde for kreftene på et legeme for at det skal bli stående i ro?

# Kraftlikevekt

**Til ettertanke**

Hva må gjelde for kreftene på et legeme for at det skal bli stående i ro?

**Svar**

Summen av kreftene må være null. Fra Newtons 2. lov, $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, betyr $\sum \vec{F} = \vec{0}$ at $\vec{a} = \vec{0}$.

# Kraftlikevekt

## Definisjon 6.1.1: Translasjonslikevekt

Et legeme er i translasjonslikevekt når

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

I to dimensjoner betyr dette to likninger:

$$\sum F_x = 0 \qquad \text{og} \qquad \sum F_y = 0$$

# Kraftlikevekt

## Definisjon 6.1.1: Translasjonslikevekt

Et legeme er i translasjonslikevekt når

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

I to dimensjoner betyr dette to likninger:

$$\sum F_x = 0 \qquad \text{og} \qquad \sum F_y = 0$$

## Merk: Framgangsmåte

1. Tegn alle kreftene på legemet. 2. Velg akser og dekomponer. 3. Sett $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$, og løs.

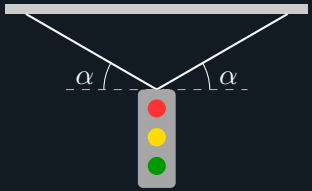
# Aktivitet

## Trafikklys

Et trafikklys med masse $m = 50\,\mathrm{kg}$ henger i ro i to like lange snorer. Begge snorene danner vinkelen $\alpha = 30°$ med horisontalen.

a) Tegn kreftene på trafikklyset.

b) Finn snorkraften $S$ i hver snor.



# Aktivitet

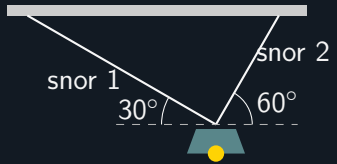
## Lampe i to ulike snorer

En lampe med masse $m = 6.0\,\mathrm{kg}$ henger i ro i to snorer. Snor 1 danner vinkelen $30^\circ$ og snor 2 vinkelen $60^\circ$ med horisontalen.

a) Tegn kreftene på lampa.

b) Sett opp $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$.

c) Finn snorkreftene $S_1$ og $S_2$.



# Aktivitet

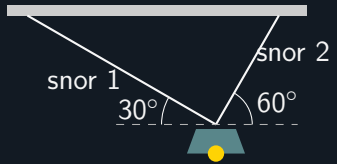
## Lampe i to ulike snorer

En lampe med masse $m = 6.0\,\mathrm{kg}$ henger i ro i to snorer. Snor 1 danner vinkelen $30°$ og snor 2 vinkelen $60°$ med horisontalen.

a) Tegn kreftene på lampa.

b) Sett opp $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$.

c) Finn snorkreftene $S_1$ og $S_2$.




*Tips:* Lampa henger ikke symmetrisk, så vi kan ikke anta at $S_1 = S_2$.

# Kraftlikevekt

**Til ettertanke**

Kan et legeme som *beveger seg* være i translasjonslikevekt?

# Kraftlikevekt

**Til ettertanke**

Kan et legeme som *beveger seg* være i translasjonslikevekt?

**Svar**

Ja. $\sum \vec{F} = \vec{0}$ betyr bare at akselerasjonen er null. Legemet kan da enten være i ro, eller bevege seg med konstant hastighet.

# Aktivitet

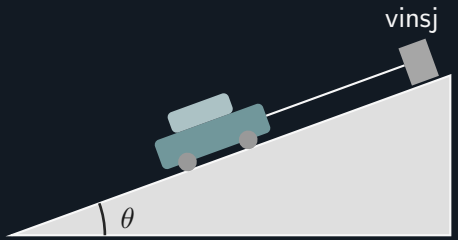
## Bil trukket opp en bakke

En vinsj trekker en bil med masse $m = 1200\,\mathrm{kg}$ opp en bakke med *konstant fart*. Bakken har helningsvinkel $\theta = 20°$, og wiren er parallell med bakken. Se bort fra friksjon og luftmotstand.

a) Tegn kreftene på bilen.

b) Finn normalkraften $N$.

c) Finn kraften $S$ i wiren.



# Aktivitet

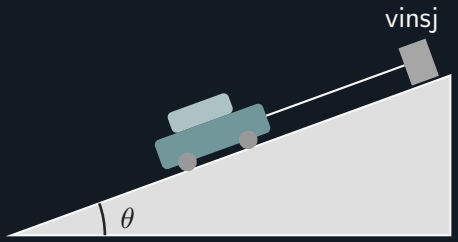
## Bil trukket opp en bakke

En vinsj trekker en bil med masse $m = 1200\,\mathrm{kg}$ opp en bakke med *konstant fart*. Bakken har helningsvinkel $\theta = 20°$, og wiren er parallell med bakken. Se bort fra friksjon og luftmotstand.

a) Tegn kreftene på bilen.

b) Finn normalkraften $N$.

c) Finn kraften $S$ i wiren.




*Tips:* Legg $x$-aksen langs bakken. Da er det bare tyngdekraften som må dekomponeres.

## Oppsummering: Kraftlikevekt

Translasjonslikevekt: $\sum \vec{F} = \vec{0}$, altså $\sum F_x = 0$ og $\sum F_y = 0$.

Likevekt betyr null akselerasjon: i ro *eller* konstant hastighet.

Tegn kreftene, velg lure akser, dekomponer — og løs.

# Pause

Etter pausen: kraftmoment

# Kraftmoment

**Til ettertanke**

Sikrer $\sum \vec{F} = 0$ at et legemes bestanddeler ikke akselererer?

# Kraftmoment

**Til ettertanke**

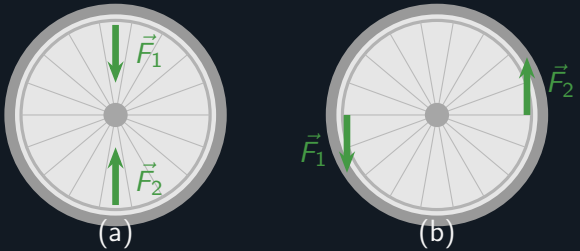
Sikrer $\sum \vec{F} = 0$ at et legemes bestanddeler ikke akselererer?



# Kraftmoment

**Til ettertanke**

Sikrer $\sum \vec{F} = 0$ at et legemes bestanddeler ikke akselererer?




I begge tilfellene er $\sum \vec{F} = \vec{0}$. Men i (b) begynner hjulet å rotere! Kraftens *angrepspunkt* har betydning.

# Kraftmoment

**Definisjon 6.2.1: Kraftmoment**

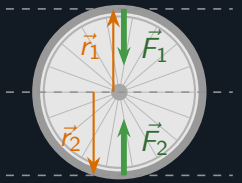
Kraftmomentet om et punkt $O$ er

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F},$$

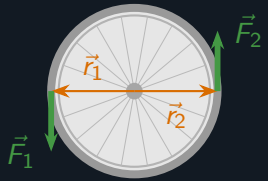
der armvektoren $\vec{r}$ går fra $O$ til kraftens angrepspunkt. Størrelsen er gitt ved

$$\tau = r \cdot F \sin\theta,$$

der $\theta$ er vinkelen mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$. Enhet: $\mathrm{N\,m}$.




(a) $\tau = 0$

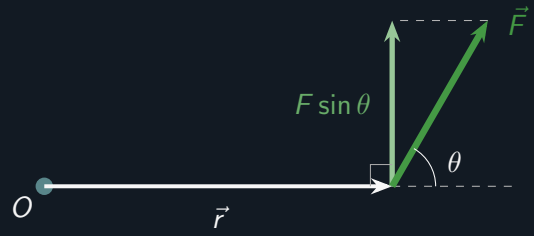



(b) $\tau \neq 0$

# Kraftmoment

**Merk: Tolkning**

$F \sin\theta$ er den delen av kraften som står *vinkelrett* på $\vec{r}$. Bare den kan sette legemet i rotasjon om $O$.
Den delen som peker langs $\vec{r}$, drar eller skyver bare mot eller bort fra $O$.



# Kraftmoment

**Merk: Kraftmoment virker *om et punkt***

Et kraftmoment er alltid regnet *om et bestemt punkt* $O$. Den samme kraften gir ulike kraftmoment om ulike punkter, fordi $\vec{r}$ endrer seg. Når du løser oppgaver: **velg punktet først, og skriv det ned.**

# Kraftmoment

**Merk: Kraftmoment virker *om et punkt***

Et kraftmoment er alltid regnet *om et bestemt punkt* $O$. Den samme kraften gir ulike kraftmoment om ulike punkter, fordi $\vec{r}$ endrer seg. Når du løser oppgaver: **velg punktet først, og skriv det ned.**

**Merk: Fortegn**

Kraftmomentet er *positivt* når det vil dreie legemet *mot* klokka, og *negativt* når det vil dreie legemet *med* klokka.

# Kraftmoment

**Til ettertanke**

Hvorfor sitter dørhåndtaket langt unna hengslene?

# Kraftmoment

**Til ettertanke**

Hvorfor sitter dørhåndtaket langt unna hengslene?

**Svar**

Kraftmomentet om hengslene er $\tau = r \cdot F \sin\theta$. Stor avstand $r$ gir stort kraftmoment, så du trenger mindre kraft for å åpne døra.

# Aktivitet

**Bolt og skiftenøkkel**

En skiftenøkkel med armlengde $\ell = 25\,\mathrm{cm}$ brukes til å stramme en bolt. En kraft $F = 80\,\mathrm{N}$ virker vinkelrett på nøkkelskaftet.
Finn kraftmomentet om boltens sentrum.

# Aktivitet

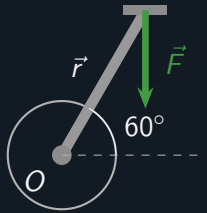
## Tråkke på en sykkelpedal

Pedalarmen har lengde $r = 0.17\,\mathrm{m}$. Syklisten trår rett ned med en kraft $F = 300\,\mathrm{N}$. Finn kraftmomentet om akselen når pedalarmen

a) er horisontal,

b) danner vinkelen $60^\circ$ med horisontalen (se figuren),

c) peker rett ned.



# Aktivitet

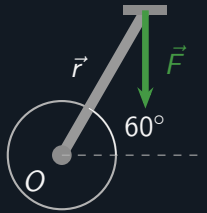
**Tråkke på en sykkelpedal**

Pedalarmen har lengde $r = 0.17\,\mathrm{m}$. Syklisten trår rett ned med en kraft $F = 300\,\mathrm{N}$. Finn kraftmomentet om akselen når pedalarmen

a) er horisontal,

b) danner vinkelen $60^\circ$ med horisontalen (se figuren),

c) peker rett ned.




*Tips:* Finn vinkelen $\theta$ mellom $\vec{r}$ og $\vec{F}$ i hvert tilfelle.

## Oppsummering: Kraftmoment

$\sum \vec{F} = \vec{0}$ hindrer ikke rotasjon. Kraftens angrepspunkt betyr noe.

Kraftmoment: $\tau = r \cdot F \sin\theta$, der $F \sin\theta$ er delen av kraften vinkelrett på $\vec{r}$.

Kraftmoment regnes alltid *om et punkt*. Positivt mot klokka, negativt med klokka.

# Neste gang: rotasjonslikevekt og massesenter